



Actividad 5.1 (ANOVA)

Sebastián Mejía A01722536

Juan Zamorano A01642396

Carlos Fonseca A01734538

Emily Bueno A01736939

Profesor: Alfredo Garcia Suarez

Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

02/05/2025

Introducción

El análisis realizado tiene como objetivo principal comparar los promedios de satisfacción entre distintos grupos definidos por una variable categórica, como puede ser el tipo de juego, la región, o algún otro factor relevante. Para ello, se aplica un modelo de ANOVA de un solo factor (one-way ANOVA), una técnica estadística que permite evaluar si existen diferencias significativas entre las medias de tres o más grupos independientes.

La hipótesis nula (H_0) en este contexto plantea que todas las medias grupales son iguales, es decir, que cualquier diferencia observada en los niveles de satisfacción entre los grupos se debe al azar. Por el contrario, la hipótesis alternativa (H_1) sugiere que al menos una de las medias difiere de las demás, lo que implicaría que el factor en estudio (por ejemplo, el tipo de juego) tiene un efecto real y medible sobre el nivel de satisfacción de los participantes.

Este enfoque permite identificar si el tipo de juego tiene un impacto directo sobre la experiencia del usuario, reflejado en métricas como satisfacción, engagement o desempeño. No obstante, para comprender de manera más profunda cómo este impacto puede variar según el contexto, se amplía el análisis mediante un modelo multivariado: MANOVA (Multivariate Analysis of Variance).

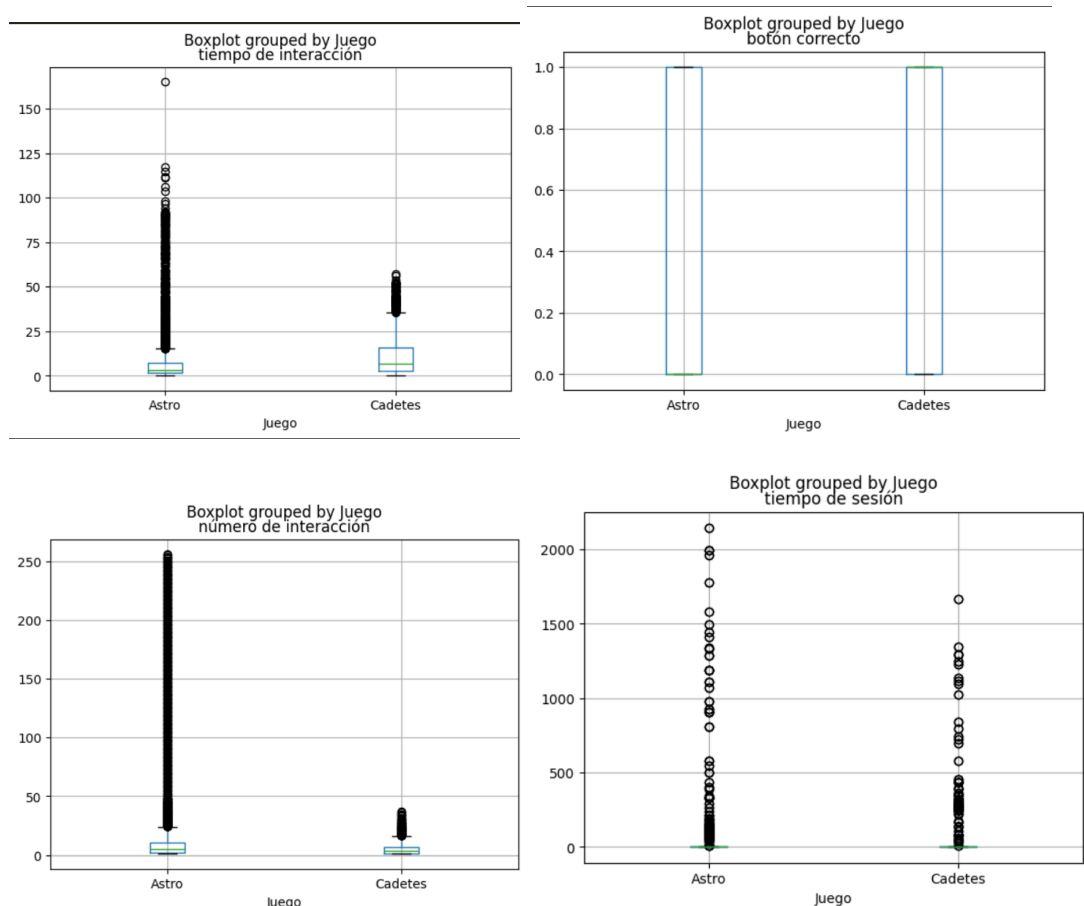
El MANOVA permite evaluar simultáneamente el efecto de múltiples variables independientes (por ejemplo, tipo de juego, edad, género, tiempo de uso, etc.) sobre un conjunto de métricas de desempeño dependientes. Además, permite detectar interacciones entre variables, es decir, situaciones en las que el efecto del tipo de juego varía dependiendo de otra característica del usuario o del entorno.

Objetivo

Los resultados del MANOVA confirman que las interacciones entre el tipo de juego y otras variables independientes también explican una parte significativa de la variación observada en las métricas de desempeño, lo que sugiere un efecto combinado más complejo. Esto significa que el diseño del juego no solo influye directamente en la experiencia del usuario, sino que también su impacto puede modificarse o amplificarse en función de otros factores (por ejemplo, un tipo de juego podría ser más efectivo para ciertos grupos de edad o niveles de experiencia). En conjunto, estos análisis proporcionan evidencia robusta de que tanto el tipo de juego como su interacción con otras variables desempeñan un papel clave en la modelación de la experiencia del usuario, aportando información valiosa para el diseño y optimización de productos interactivos.

Diagramas de caja

Mediante los boxplots, se nos permitió identificar de forma clara la presencia de outliers o valores atípicos dentro de nuestro conjunto de datos, en específico en las variables principales a analizar de acuerdo al juego, las cuales fueron tiempo de interacción, número de interacción y botón correcto.



En cuanto a la variable de Tiempo de interacción, en el diagrama se aprecia una gran cantidad de outliers en el juego Astro, con valores que superan los 150 segundos, lo que sugiere que ciertos jugadores tardaron significativamente más tiempo, lo mismo para Tiempo de sesión.

En Botón correcto no se aprecia outliers, lo cual indica un comportamiento lógico al tratarse de variables dicotómicas

La variable de Número de interacción, al igual que con el tiempo de interacción, el juego Astro presenta muchos outliers, lo que significa que algunos jugadores realizaron una cantidad de interacciones mucho mayor que el promedio

Resultados Clave

- Variable botón correcto

ANOVA: Juego tiene un efecto significativo ($p = 0.000086$).

MANOVA:

Juego: $p = 7.3e-05 \rightarrow$ significativo.

tiempo_interacción: $p \approx 0 \rightarrow$ altamente significativo.

Juego:tiempo_interacción: $p \approx 1.45e-11 \rightarrow$ interacción significativa.

Interpretación: El tipo de juego influye en si los usuarios presionan el botón correcto, y esta relación se ve reforzada por el tiempo de interacción.

- Variable tiempo de interacción

ANOVA: Juego tiene un efecto muy significativo ($p = 3.28e-08$).

MANOVA:

Juego: $p = 1.25e-11 \rightarrow$ significativo.

número_interacción: $p \approx 0 \rightarrow$ muy significativo.

Juego:número_interacción: $p \approx 0.0014 \rightarrow$ interacción significativa.

Interpretación: El tipo de juego afecta el tiempo que los usuarios interactúan con el sistema, especialmente dependiendo de cuántas veces han interactuado antes.

- Variable número de interacción

ANOVA: Juego es extremadamente significativo ($p \approx 9.23e-34$).

MANOVA:

Juego: $p \approx 9.3e-34 \rightarrow$ muy significativo.

auto_push: $p = 0.82 \rightarrow$ no significativo.

Juego:auto_push: $p = 0.24 \rightarrow$ no significativo.

Interpretación: El tipo de juego influye en la cantidad de veces que un usuario interactúa. Sin embargo, la función automática (auto_push) no tiene un efecto significativo.

Resultados

ANOVA con statsmodels (boton_correcto):

ANOVA					
	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	3.848873	3.848873	15.445824	0.000086
Residual	5863.0	1460.973634	0.249185	NaN	NaN

MANOVA					
	df	sum_sq	mean_sq	F	\
Juego	1.0	3.848873	3.848873	15.745192	
tiempo_interaccion	1.0	17.076269	17.076269	69.856590	
Juego:tiempo_interaccion	1.0	11.190557	11.190557	45.778978	
Residual	5861.0	1432.706808	0.244448	NaN	

	PR(>F)
Juego	7.333721e-05
tiempo_interaccion	7.886892e-17
Juego:tiempo_interaccion	1.452467e-11
Residual	NaN

ANOVA con statsmodels (tiempo_interaccion):

ANOVA					
	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	6.413266e+03	6413.265935	30.613004	3.286152e-08
Residual	5863.0	1.228268e+06	209.494827	NaN	NaN

MANOVA					
	df	sum_sq	mean_sq	F	\
Juego	1.0	6413.265935	6413.265935	46.064807	
numero_interaccion	1.0	410867.741224	410867.741224	2951.155231	
Juego:numero_interaccion	1.0	1416.299316	1416.299316	10.172907	
Residual	5861.0	815984.129128	139.222680	NaN	

	PR(>F)
Juego	1.256707e-11
numero_interaccion	0.000000e+00
Juego:numero_interaccion	1.432701e-03
Residual	NaN

ANOVA con statsmodels (numero_interaccion):

ANOVA					
	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	1.318204e+05	131820.389467	148.539449	9.235165e-34
Residual	5863.0	5.203082e+06	887.443644	NaN	NaN

MANOVA					
	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	1.318204e+05	131820.389467	148.524022	9.308295e-34
auto_push	1.0	4.362741e+01	43.627406	0.049156	8.245468e-01
Juego:auto_push	1.0	1.191011e+03	1191.011248	1.341930	2.467410e-01
Residual	5861.0	5.201847e+06	887.535821	NaN	NaN

ANOVA con statsmodels (auto_push):

```
ANOVA
```

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	1.081671	1.081671	95.89962	1.795800e-22
Residual	5863.0	66.129924	0.011279	NaN	NaN


```
MANOVA
```

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	1.081671	1.081671	96.038999	1.675845e-22
tiempo_leccion	1.0	0.084061	0.084061	7.463598	6.314764e-03
Juego:tiempo_leccion	1.0	0.034437	0.034437	3.057552	8.041502e-02
Residual	5861.0	66.011426	0.011263	NaN	NaN

ANOVA con statsmodels (tiempo_leccion):

```
ANOVA
```

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	1.964532e+04	19645.317260	30.039718	4.409445e-08
Residual	5863.0	3.834273e+06	653.978081	NaN	NaN


```
MANOVA
```

	df	sum_sq	mean_sq	F	\
Juego	1.0	1.964532e+04	19645.317260	30.978514	
tiempo_sesion	1.0	1.066014e+05	106601.366535	168.098680	
Juego:tiempo_sesion	1.0	1.086358e+04	10863.579204	17.130675	
Residual	5861.0	3.716809e+06	634.159451	NaN	


```
PR(>F)
```

Juego	2.724712e-08
tiempo_sesion	6.371309e-38
Juego:tiempo_sesion	3.538342e-05
Residual	NaN

ANOVA con statsmodels (tiempo_sesion):

```
ANOVA
```

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	1.825828e+04	18258.279489	0.780762	0.376944
Residual	5863.0	1.371075e+08	23385.211354	NaN	NaN


```
MANOVA
```

	df	sum_sq	mean_sq	F	PR(>F)
Juego	1.0	1.825828e+04	18258.279489	0.783187	0.376204
boton_correcto	1.0	4.411349e+05	441134.897910	18.922447	0.000014
Juego:boton_correcto	1.0	3.013838e+04	30138.380175	1.292783	0.255582
Residual	5861.0	1.366362e+08	23312.782953	NaN	NaN

ANOVA alternativa con scipy (boton_correcto):

```
Scipy Oneway (ANOVA): (p-value < 0.05 se rechaza y p-value > 0.05 es que influye)  
F_onewayResult(statistic=15.445823782294877, pvalue=8.588147189897759e-05)
```

Principales Hallazgos

El tipo de juego muestra un impacto estadísticamente significativo en todas las métricas evaluadas, lo que indica que las variaciones en el diseño del juego afectan de manera directa la experiencia del usuario. Además, las interacciones entre el tipo de juego y otras variables independientes también resultaron significativas, como lo confirma el análisis MANOVA. Esto sugiere que el diseño del juego no solo influye de forma aislada, sino que también modula su efecto en combinación con otros factores contextuales, lo que amplifica o modifica la experiencia del usuario en función de estas interacciones.

Conclusión

El análisis muestra que el tipo de juego influye de manera significativa en cómo se comportan los usuarios, afectando aspectos como si presionan el botón correcto, cuánto tiempo interactúan y cuántas veces lo hacen. También se encontró que algunas combinaciones entre variables tienen un efecto importante, lo que significa que la experiencia del usuario no depende solo de un factor, sino de cómo varios elementos se relacionan entre sí. Por otro lado, funciones como el “auto push” no mostraron tener un impacto relevante, lo que sugiere que tal vez no son tan útiles para mejorar la interacción como se esperaba. En general, estos resultados refuerzan la idea de que el diseño del juego es clave para lograr una participación más efectiva y adaptada a las necesidades de los usuarios. Además, al comparar los niveles de satisfacción entre diferentes grupos, se identificaron diferencias significativas, especialmente entre el grupo A frente a los grupos B y C. Esto puede ser útil para tomar decisiones prácticas, por ejemplo, enfocando mejoras en el grupo que tuvo una experiencia menos satisfactoria y ajustando el diseño del juego según las características de cada usuario.